

# 한국가스공사 상임감사위원

## 통보

일련번호 제22-생산종합-03호

제 목 예방점검정비 작업허가서 면제 대상 부적정

소관부서 ○○본부 ㉠㉠㉠㉠본부, ○○○○본부

조치부서 ○○본부 ●●●●부, ㉠㉠㉠㉠본부, ○○○○본부

내 용

### 1. 업무 개요

㉠㉠ 및 ○○○○본부 ♠♠♠♠부는 「직제규정 시행세칙」의 [별표-2] 분장 업무에 따라 기계설비 유지보수 업무를 담당하는 부서로서 “천연가스설비 경상정비공사”(계약상대자: 한국▽▽▽▽공사) 계약으로 시행하는 해당기지본부의 예방점검정비를 관리·감독하고 있다.

### 2. 관계규정 및 판단기준

「생산설비 경상정비 수행 지침서」에 따르면 정비시행부서(한국▽▽▽▽공사)는 예방점검정비 오더별로 해당본부 예방점검정비의 작업 위험도를 결정하여 작업허가서를 작성하고 정비주관부서(♠♠♠♠부 또는 ▷▷▷▷부) 및 설비운영부서가 작업허가서를 검토, 승인하고 있다.

한편, 정비시행부서는 「안전작업허가 절차서」 5.1.2.항(작업허가 면제작업 대상)에 따라 예방점검정비 중 육안점검을 작업허가서 없이 수행할 수 있으므로 정비주관부서는 예방점검항목을 확인, 분석하고 육안점검만으로 구성된 예방점검정비에 한하여 작업허가서 발행을 면제해 주어야 한다.

### 3. 감사결과 확인된 문제점

2021년 ㉠㉠ 및 ㉠㉠㉠㉠본부 정비주관부서는 예방점검정비를 관리·감독하면서 【표 1】과 같이 예방점검정비와 연계된 작업허가서를 검토, 승인하였다.

【표 1】 2021년 ㉠㉠ 및 ㉠㉠㉠㉠본부 예방점검 및 작업허가서 발행 현황

| 구 분             | ㉠㉠㉠㉠본부 |       | ㉠㉠㉠㉠본부 |       |
|-----------------|--------|-------|--------|-------|
|                 | 기계     | 계전    | 기계     | 계전    |
| 예방점검 오더         | 1,126건 | 909건  | 944건   | 861건  |
| 예방점검<br>작업허가 승인 | 88건    | 422건  | 78건    | 747건  |
| 발행률             | 7.8%   | 46.4% | 8.2%   | 86.7% |

※ 출처: 설비관리시스템 작업현황 재구성

그런데 작업허가서를 발행하지 않은 기계분야 예방점검정비의 점검항목을 검토한 결과, 정비시행부서는 【별표 1】과 【별표 2】와 같이 육안점검과 기기 분해 점검 등 현장작업이 혼재된 예방점검정비를 작업허가 없이 수행하고 있는 사실이 확인되었다.

정비시행부서의 이러한 작업 관행은 육안점검의 작업허가서 면제 한도를 벗어난 것으로 설비지역 내 안전사고를 발생시킬 위험을 내재하고 있으며 특히, 예방점검 항목인 설비 작동시험 및 회전기기 축정렬 상태를 작업허가 없이 수행할 경우 설비운전원이 현장작업을 인지하지 못한 상태에서 점검중인 설비를 가동할 수 있는 가능성을 배제할 수 없다.

따라서 육안점검을 제외한 모든 현장작업은 안전사고 예방과 더불어 공식적인 의사소통 및 작업통제 수단으로써 작업허가서가 발행되어 수행되는 것이 타당하다.

## 관계부서 등 의견 및 검토결과

㉠㉠ 및 ㉡㉡㉡㉡본부 ♠♠♠♠부는 예방점검 작업허가 미발행 사항에 대해 별도의 의견을 제시하지 않았다.

## 조치할 사항

㉠㉠, ㉡㉡㉡㉡본부장은 기계분야 예방점검정비의 점검항목에 내재되어 있는 위험요인을 검토하여 안전작업허가서가 필요한 예방점검정비를 분류하고, 분류된 예방점검정비는 작업허가서 발행 후 수행될 수 있도록 조치하시기 바랍니다.

●●●●부장은 타 기지본부 예방점검정비의 작업허가서 발행현황을 점검하여 유사사례가 발생되지 않도록 조치하시기 바랍니다.

### [관련부서]

○○본부 ㉠㉠㉠㉠본부 ♠♠♠♠부 (통보)

○○본부 ㉡㉡㉡㉡본부 ♠♠♠♠부 (통보)

○○본부 ●●●●부 (통보)

【별표 1】

**2021년 ㉠㉠㉠㉠본부 기계분야 작업허가 미발행 예방점검 수행사항**

| 번호 | 예방점검명                                | 오더번호     | 육안점검 외 작업내용                                                                            |
|----|--------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 1부두 Gangway 연간점검                     | 10317085 | 유압작동유 Sampling 검사<br>유압 Filter 분해점검<br>Wire Rope Grease 도포                             |
| 2  | ㉠㉠ 1부두 하역암 분기<br>예방점검                | 10341400 | PANTOGRAPH CABLE 장력점검(운전점검)<br>Swivel Joint 누설점검(질소가압)                                 |
| 3  | ㉠㉠ 하역암 연간 점검                         | 10317087 | 유압 Filter 분해점검<br>밸브 기어박스 Grease 주입<br>DBV 누설점검(질소가압)<br>INTER LOCK 밸브<br>내부누설점검(동작점검) |
| 4  | 차량출하 설비 월간점검                         | 10316382 | 밸브류 동작상태 점검(작동시험)<br>하역암 동작상태 점검(작동시험)<br>하역암 Balance 점검(작동시험)                         |
| 5  | TrainⅡ interconnecting<br>배관/밸브 반기점검 | 10317241 | Grease도포<br>기어박스정비                                                                     |
| 6  | 드레인 설비 분기 점검                         | 10317186 | 밸브 누설점검 및 그리스 도포<br>안전난간 Touch-up                                                      |
| 7  | 부취설비 분기 점검                           | 10317145 | 배관 Touch-up                                                                            |
| 8  | 비상발전기 반기 점검                          | 10317212 | Control Air Filter 청소<br>F.O Filter 점검 및 청소<br>L.O Filter 점검 및 청소<br>Crank Case 내부점검   |
| 9  | 연료유 설비 분기 점검                         | 10341456 | 각종 밸브작동상태 점검                                                                           |
| 10 | 연소식기화기 연간 점검                         | 10317091 | 연소가스분석<br>Coupling Alignment 점검<br>Strainer 개방점검                                       |
| 11 | 증발가스압축기 반기점검                         | 10317226 | Lube Oil Sampling                                                                      |
| 12 | 질소설비 분기점검                            | 10341448 | 밸브작동상태 점검                                                                              |
| 13 | 해수식기화기 분기 예방점검                       | 10317141 | 기초 고정 볼트 조임작업<br>해수 Manifold 조절볼트 조임작업<br>해수 홈통 고정상태 점검<br>상부수조 고정볼트 조임작업              |
| 14 | 해수취수설비 월간 예방점검                       | 10340887 | Load Cell Tension 측정                                                                   |

【별표 2】

**2021년 ○○○○본부 기계분야 작업허가 미발행 예방점검 수행사항**

| 번호 | 예방점검명              | 오더번호     | 육안점검 외 작업내용                                                             |
|----|--------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 비상발전기 연간 예방점검      | 10318818 | Lube Oil 성분분석                                                           |
| 2  | 비상발전기 분기 예방점검      | 10320615 | Engine본체 LT 팽창탱크 부동액 비중, PH측정<br>HT 팽창탱크 부동액 비중, PH측정                   |
| 3  | 소화방재 설비 분기<br>예방점검 | 10320639 | 고발포설비 워터엔진, 플런저펌프<br>작동유무(서비스크랭크 작동)                                    |
| 4  | 해수식기화기 반기 예방점검     | 10320655 | Panel 굴곡검사<br>Panel 표면 부식 검사<br>Metalizing 검사<br>부식 여부 점검 및 Touch-up 실시 |
| 5  | 해수식기화기 분기 예방점검     | 10320607 | 상부 Basin 이물질제거 및 세척                                                     |
| 6  | 해수취수설비 월간 예방점검     | 10319905 | Load Cell Tension 측정                                                    |